

Desarrollo de Aplicaciones Móviles III

Actividad 3. Aplicación 3

Escenario

Actividad 3 - Menú de Áreas de Figuras Geométricas

Contextualización:

Se necesita crear una aplicación en lenguaje Swift, el cual debe contar con un menú de opciones para calcular distintas áreas de figuras geométricas.

Actividad:

Crear una aplicación en lenguaje Swift, la cual debe contar con un menú de opciones que tenga las siguientes especificaciones:

Calcular el área de las siguientes figuras:

- Área del cuadrado
- Área del rectángulo
- Área del triángulo
- Área del círculo

Recursos

Entorno de trabajo:

Para sistema operativo iOS:

- XCode: (<https://apps.apple.com/es/app/xcode/id497799835?ls=1&mt=12>)
 - Tutorial de instalación: (<https://www.youtube.com/watch?v=Gg2a8-hoFVw>)

Para sistema operativo Windows:

- Compilador online: (https://www.onlinegdb.com/online_swift_compiler)
- Replit: (<https://replit.com/>)
 - Visualizar Vídeo 1, Unidad 1, Desarrollo de Aplicaciones Móviles III para tutorial de instalación y uso.

Lenguaje de programación: Swift

Ejemplo de creación de aplicación en XCode:

(<https://www.youtube.com/watch?v=MyzZnIR5gC4>)

Descargar la portada desde la plataforma de estudios.

Visualizar el Manual APA en la sección de "Manuales de Inducción" de la plataforma de estudios.

Proceso

Paso 1. Descargar la portada para la actividad.

Paso 2. Utilizar la siguiente estructura, alineada al formato APA:

- Portada
- Índice
- Introducción
- Descripción
- Justificación
- Desarrollo:
 - Codificación
 - Prueba de la aplicación
- Conclusión
- Referencias

Paso 3. Redactar una introducción respecto a la información que se presentará en esta actividad. (Mínimo 150 palabras). (*Introducción*)

Paso 4. Interpretar y argumentar con palabras propias el contexto presentado y lo solicitado dentro de la actividad. (Mínimo 150 palabras) (*Descripción*)

Paso 5. Redactar una justificación del por qué debería emplearse este tipo de solución para la actividad presentada. (Mínimo 150 palabras) (*Justificación*)

Paso 6. Realizar la codificación de la aplicación solicitada. Es necesario tener en cuenta las especificaciones dadas.

A continuación, un **ejemplo de diseño de interfaz** del menú de la aplicación funcionando correctamente:

```
Menu de areas
1- Area del cuadrado
2- Area del rectangulo
3- Area del triangulo
4- Area del ciruclo
Por favor introduce una opcion (numero):
```

En caso de elegir la **opción 1**, deberá aparecer lo siguiente:

```
Menu de areas
1- Area del cuadrado
2- Area del rectangulo
3- Area del triangulo
4- Area del ciruclo
Por favor introduce una opcion (numero): 1
Introduce el valor del lado: 3
El area del cuadrado es: 9.000000
```

Al ingresar el valor del lado, deberá realizar la operación y mostrar el resultado.

En caso de elegir la **opción 2**, deberá aparecer lo siguiente:

```
Menu de areas
1- Area del cuadrado
2- Area del rectangulo
3- Area del triangulo
4- Area del ciruclo
Por favor introduce una opcion (numero): 2
Introduce el valor del lado 1: 3
Introduce el valor del lado 2: 4
El area del rectangulo es: 12.000000
```

Al ingresar los valores solicitados, deberá realizar la operación y mostrar el resultado.

En caso de elegir la **opción 3**, deberá aparecer lo siguiente:

```
Menu de areas
1- Area del cuadrado
2- Area del rectangulo
3- Area del triangulo
4- Area del ciruclo
Por favor introduce una opcion (numero): 3
Introduce el valor de la base: 4
Introduce el valor de la altura: 5
El area del triangulo es: 10.000000
```

Al ingresar los valores solicitados, deberá realizar la operación y mostrar el resultado.

En caso de elegir la **opción 4**, deberá aparecer lo siguiente:

```
Menu de areas
1- Area del cuadrado
2- Area del rectangulo
3- Area del triangulo
4- Area del ciruclo
Por favor introduce una opcion (numero): 4
Introduce el valor del radio: 4
El area del circulo es: 50.240002
```

Al ingresar los valores solicitados, deberá realizar la operación y mostrar el resultado.

Paso 7. Para finalizar, ejecutar la aplicación y ver si funciona correctamente lo creado.

Paso 8. Colocar evidencia de lo realizado a través de capturas de pantalla de la codificación. Además, describir cada captura explicando cuál fue el resultado de la codificación (*Codificación*).

Paso 9. Colocar evidencia de la aplicación funcionando de acuerdo con las especificaciones requeridas a través de capturas de pantalla (*Prueba de la aplicación*).

Paso 10. Redactar una conclusión sobre la importancia de lo realizado en la actividad dentro de su campo laboral o vida cotidiana. (Mínimo 150 palabras) (*Conclusión*)

Paso 11. Incorporar las referencias utilizadas. (En caso de haber utilizado). *(Referencias)*

Paso 12. Guardar el archivo en formato PDF como: NombreApellido_A3.

Paso 13. Guardar la aplicación en una carpeta comprimida .zip como: NombreApellido_A3.

Formato de entrega:

Plataforma de entrega: Plataforma de estudio

Formato de entrega documento: PDF

Formato de entrega programa: Carpeta comprimida .zip

Plataforma de entrega del código: GitHub

Elementos de entrega:

Documento nombrado: NombreApellido_Actividad_A3

La aplicación deberá ponerse en una carpeta comprimida ZIP llamada:

NombreApellido_Actividad3 y después subirse a Google Drive. Anexar el enlace en el PDF al entregar la actividad en la plataforma.

Agregar el link del código en GitHub en su documento PDF.